

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2

Fecha Inicio: 19/08/2024

Tema: Modelización Conceptual de Datos

Aplique los pasos del Modelo de Entidad Relacional Extendido (MERE) en las siguientes narrativas:

1) Proyecto de Consultoría Empresarial

En un entorno empresarial moderno, una firma de consultoría se dedica a mejorar la eficiencia operativa de diversas compañías, analizando sus procesos y proponiendo soluciones innovadoras. Los consultores están dispuestos a trabajar con diferentes empresas para optimizar sus operaciones y recuperar datos valiosos que han alcanzado precios históricos en el mercado de la información.

Un consultor trabaja con muchas empresas, de las cuales se conoce el nombre, el número de empleados, el sector industrial y un código único. De cada consultor se debe guardar el dni, su nombre, el número de proyectos completados y las diferentes herramientas de software que maneja. Una empresa puede trabajar con muchos consultores. Cada vez que un consultor termina de trabajar con una empresa, recibe una evaluación que debe almacenarse junto con la fecha del proyecto.

Un informe de gran valor se genera en una sola empresa, pero cada empresa puede generar muchos informes. Para diferenciarlos de los demás, a cada informe se le asigna un identificador único; además, tienen un título, un tamaño, un formato del que están hechos y la dirección ip del servidor donde se almacena.

Una empresa pertenece a un conglomerado empresarial, y este tiene un número único, un nombre y la distancia desde la sede central. Un conglomerado empresarial está compuesto por muchas empresas que pueden ser optimizadas.

Un consultor puede usar muchas metodologías a lo largo del proyecto. Cada metodología tiene un código, un nombre, una descripción y una versión. Una metodología puede ser utilizada por muchos consultores. Se debe almacenar la cantidad de horas en las que un consultor usó cierta metodología.

2) Laboratorio de Análisis Químico

En un laboratorio de análisis químico, se realizan investigaciones avanzadas para descubrir nuevas propiedades y aplicaciones de diversas sustancias. Los investigadores participan en múltiples estudios, utilizando una variedad de equipos y técnicas especializadas.

Un laboratorio puede tener muchos investigadores, pero un investigador solo pertenece a un laboratorio. Cada investigador tiene un identificador único, un nombre, una fecha de ingreso y un conjunto de especializaciones. Los investigadores pueden tener una, dos o tres certificaciones diferentes. Por otro lado, los laboratorios tienen un código único, un tamaño, una capacidad de almacenamiento de sustancias químicas y una dirección definida por la calle, número, barrio y provincia.

Existen diferentes sustancias químicas que pueden ser analizadas por muchos investigadores. Cada sustancia tiene un código único, un nombre, una fórmula química y la cantidad disponible para los análisis. Un investigador puede analizar muchas sustancias durante sus estudios.

Cada proyecto de investigación es dirigido por varios investigadores. Cada proyecto tiene un código único, un nombre, una descripción y un nivel de complejidad. Un investigador puede participar en varios proyectos. Se necesita guardar el estado de la participación de cada investigador en un proyecto, que puede ser completado o en progreso. Cuando el estado es

completado, se le asigna una puntuación al investigador en función de su contribución, y esta puntuación también debe ser almacenada.

Una sustancia química pertenece a una sola categoría, dicha categoría tiene un identificador, un nombre y un presupuesto asignado. Una categoría abarca a muchas sustancias químicas.

3) Escuela de Aviación

En la escuela de aviación, los estudiantes exploran diferentes áreas de entrenamiento mientras completan cursos de pilotaje. El objetivo principal es diseñar una base de datos que almacene la información relevante para la gestión de esta escuela.

Un estudiante tiene dni, nombre, fecha de nacimiento y un email. Además, cada estudiante puede llevar consigo varios equipos de vuelo. Los equipos disponibles en la escuela tienen un identificador, un nombre, una descripción y una durabilidad. Un equipo puede ser utilizado por varios estudiantes para superar simulaciones o interactuar con aviones.

Los estudiantes pueden completar múltiples cursos en la escuela. Cada curso tiene un código, un nombre, un nivel de dificultad asociado y una duración en semestres. Un curso puede ser realizado por varios estudiantes.

La escuela está dividida en múltiples áreas de entrenamiento, como pistas de aterrizaje, simuladores, hangares, etc. Cada área tiene un identificador, un nombre y una capacidad. En un área siempre se lleva a cabo un solo curso, pero un curso puede involucrar varias áreas.

Dentro de la escuela, hay diversos elementos de instrucción, como simuladores de vuelo, aviones, etc. Cada elemento de instrucción tiene un código, un nombre y una descripción. Un elemento de instrucción está asociado a una única área, pero un área puede tener varios elementos de instrucción.

Es necesario guardar el estado de un curso en el que se encuentra un estudiante en determinado momento. El estado puede ser "no iniciado", "en progreso" o "completado".

4) Operaciones Financieras

La Comisión Nacional de Valores (CNV) necesita gestionar las operaciones financieras realizadas por sus brokers y sus clientes.

Cada bróker tiene un identificador único, un nombre, un email y una dirección compuesta por el nombre de la calle, número, barrio y ciudad. Un bróker puede tener muchos clientes que lo eligen y un cliente se suscribe a uno o varios brokers. Un cliente se identifica con su dni, además se necesita guardar su nombre, email, dirección (nombre de la calle, número, barrio y ciudad) y puede tener más de un número telefónico. Es necesario guardar la fecha en la que un cliente abrió una cuenta en determinado bróker, como así también, el número de comitente asignado a cada cliente por determinado bróker.

El bróker es el encargado de realizar todas las operaciones financieras disponibles. Una operación financiera consta de un número de transacción, posee un tipo el cual puede ser compra o venta, el precio ofertado, la fecha y una cantidad. Una operación financiera puede ser realizada por varios brokers. Dependiendo del bróker y de la operación financiera se cobra una comisión. Debe almacenarse la comisión cobrada.

Existen diferentes emisores de activos y estos se identifican con un número, tienen un nombre y pertenecen a un país. Un instrumento financiero es emitido por un solo emisor. Del instrumento financiero se debe guardar el código, la descripción, el tipo (acción, bono, obligación negociable o letra) y el precio actual. Un emisor emite varios instrumentos financieros. Un instrumento financiero puede formar parte de varias operaciones financieras, lo cual permite que se cumpla con la oferta y la demanda. Una operación financiera siempre involucra a un instrumento financiero.

5) Explotación Minera

Una empresa minera de alcance internacional busca mejorar la gestión de sus operaciones mineras y mantener un registro preciso de las actividades relacionadas con la extracción y procesamiento de recursos naturales. La empresa está involucrada en la extracción de minerales como oro, cobre, hierro y otros metales preciosos y no ferrosos.

La empresa guarda información de cada mina que posee mediante un identificador, un nombre y la ubicación de la misma. La ubicación está compuesta de las coordenadas x, y, z. En una mina pueden trabajar muchos operadores, de los cuales se deben almacenar el dni, nombre, la dirección en la cual viven, la cantidad de años de experiencia que poseen y la fecha en cual fueron contratados. Un mismo operador puede ser empleado en diferentes minas. Se debe determinar la cantidad de horas en la que un operador trabajó en determinada mina.

Para la búsqueda de minerales cada mina utiliza diferentes equipos de extracción, los cuales se identifican con un código, tienen una capacidad de carga, son de un determinado tipo (camión minero, excavadora, perforadora, etc.) y tienen una fecha de adquisición. Cada equipo de extracción pertenece a una sola mina.

Existen diferentes expertos que pueden analizar varios tipos de minerales que se extraen. De estos expertos se necesita guardar su dni, el nombre, email, y las diferentes especializaciones en minería que posee. Los tipos de minerales también pueden ser analizados por diferentes expertos. Después del análisis un experto asigna una evaluación al tipo de mineral, el cual puede ser: bueno, regular o malo. Se debe guardar esta evaluación.

Un equipo de extracción se usa para extraer los diferentes tipos de minerales con los que la empresa trabaja. Un determinado tipo de mineral puede ser extraído por muchos equipos. Se debe saber la fecha precisa en la cual un mineral fue extraído con cierto equipo de extracción.

6) Equipos de Carrera

Empieza la temporada de carreras donde la velocidad es la protagonista junto a los diversos equipos que participan. Su tarea es diseñar la base de datos para almacenar información de los equipos que participan en las carreras.

Para poder participar se deben formar equipos. Cada equipo tiene a su cargo muchos autos. Los equipos tienen un nombre único y poseen un cierto número de integrantes que lo conforman. Los autos que participan en la carrera se identifican con un código, están pintados de varios colores, tienen una capacidad de combustible y una velocidad máxima que pueden alcanzar. En ciertos momentos de la carrera los autos podrán recargar combustible. Cada auto pertenece a un solo equipo.

Existen diferentes circuitos en donde se llevan a cabo las carreras. En cada circuito compiten muchos autos. Un circuito posee un número de circuito, un nombre, una longitud y una dificultad asignada por los organizadores de las carreras. Un auto puede recorrer muchos circuitos. Se necesita guardar el tiempo que demora un auto en recorrer cierto circuito. Cada vez que un auto completa un circuito se le asigna el puntaje ganado. En caso de no completar el puntaje es cero. Se debe almacenar el puntaje obtenido por cierto auto en determinado circuito.

A medida que un equipo gana carreras, este consigue patrocinadores. Cada equipo puede tener muchos patrocinadores, de ellos se debe guardar un identificador y el nombre que posee. Un patrocinador puede auspiciar a muchos equipos.

A lo largo de cada carrera los autos sufren desperfectos técnicos, por lo cual necesitan contar con ciertos repuestos. Un auto puede utilizar muchos repuestos. Cada repuesto tiene código, el nombre y la medida. Un repuesto es usado en un solo auto.

Las carreras se realizan en diferentes ciudades. Cada ciudad tiene un código postal y un nombre. Un circuito se encuentra en una ciudad, pero una ciudad puede tener muchos circuitos disponibles para realizar las carreras.